



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных систем**

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 5
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
« Защита информации »

СТУДЕНТА 4 КУРСА бакалавриата ГРУППЫ ИДБ-20-02
(уровень профессионального образования)

Ердоган Дениз Ердалович

**Тема: « Использование программной системы PGP для обеспечения
конфиденциальности и целостности информационных ресурсов »**

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника

Отчет сдан «_____» _____ 2023 г.

Оценка _____

Преподаватель _____ **Симонов М.Ф.** _____
(Ф.И.О., должность, степень, звание.) (подпись)

МОСКВА 2023

1. При работе в компьютерном классе университета все пункты выполняются в окне виртуальной ОС Windows XP.

Установить программную систему PGP 6.0.2, запустив программу Setup.exe из указанной преподавателем сетевой папки:

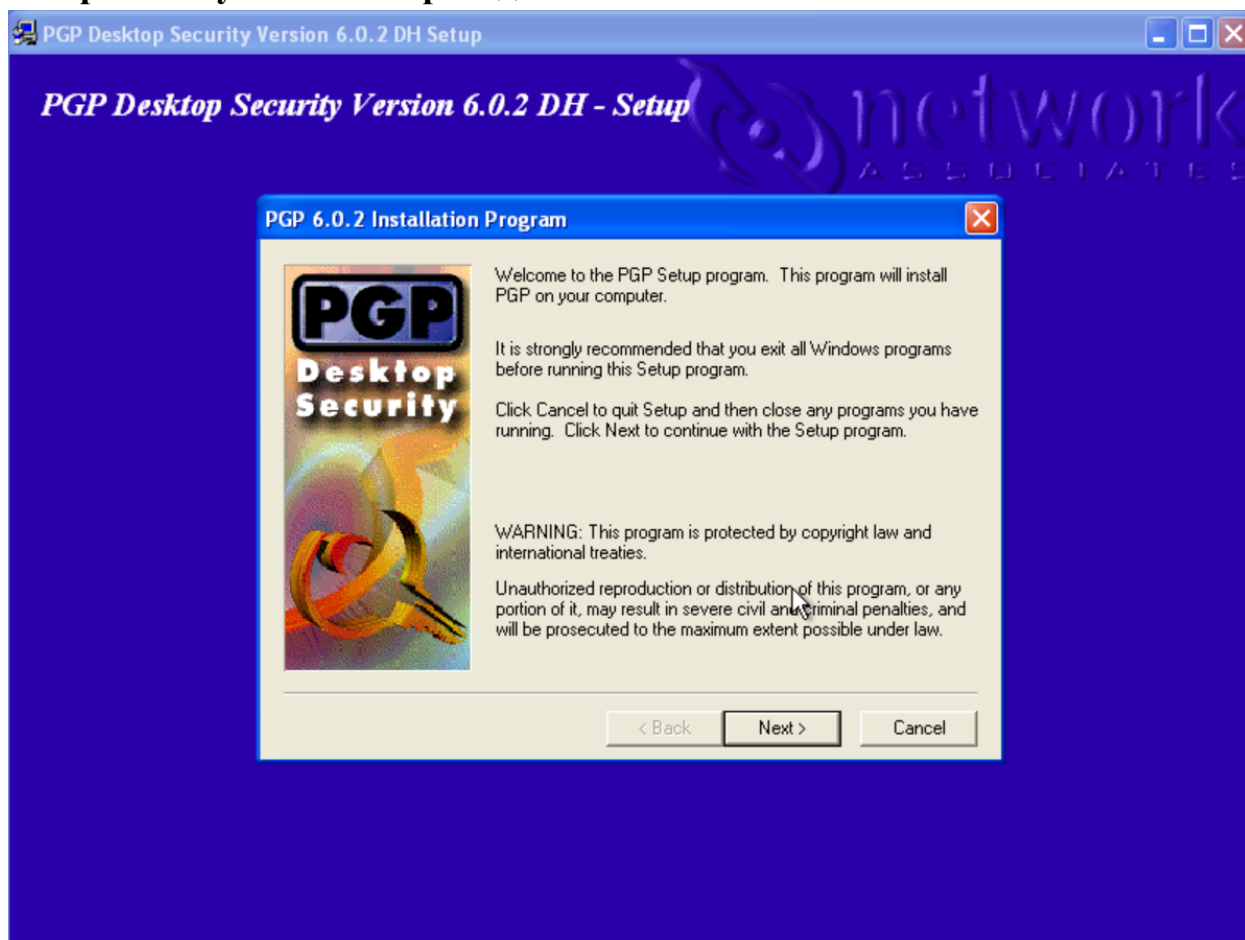


Рисунок № 1 – запуск программы Setup.exe (Windows XP)

Выбрать для установки только следующие компоненты:

- PGP 6.0.2 Program Files;
- PGP 6.0.2 User's Manual;
- Unconfigured PGP 6.0.2 Client Install;
- PGPdisk for Windows:

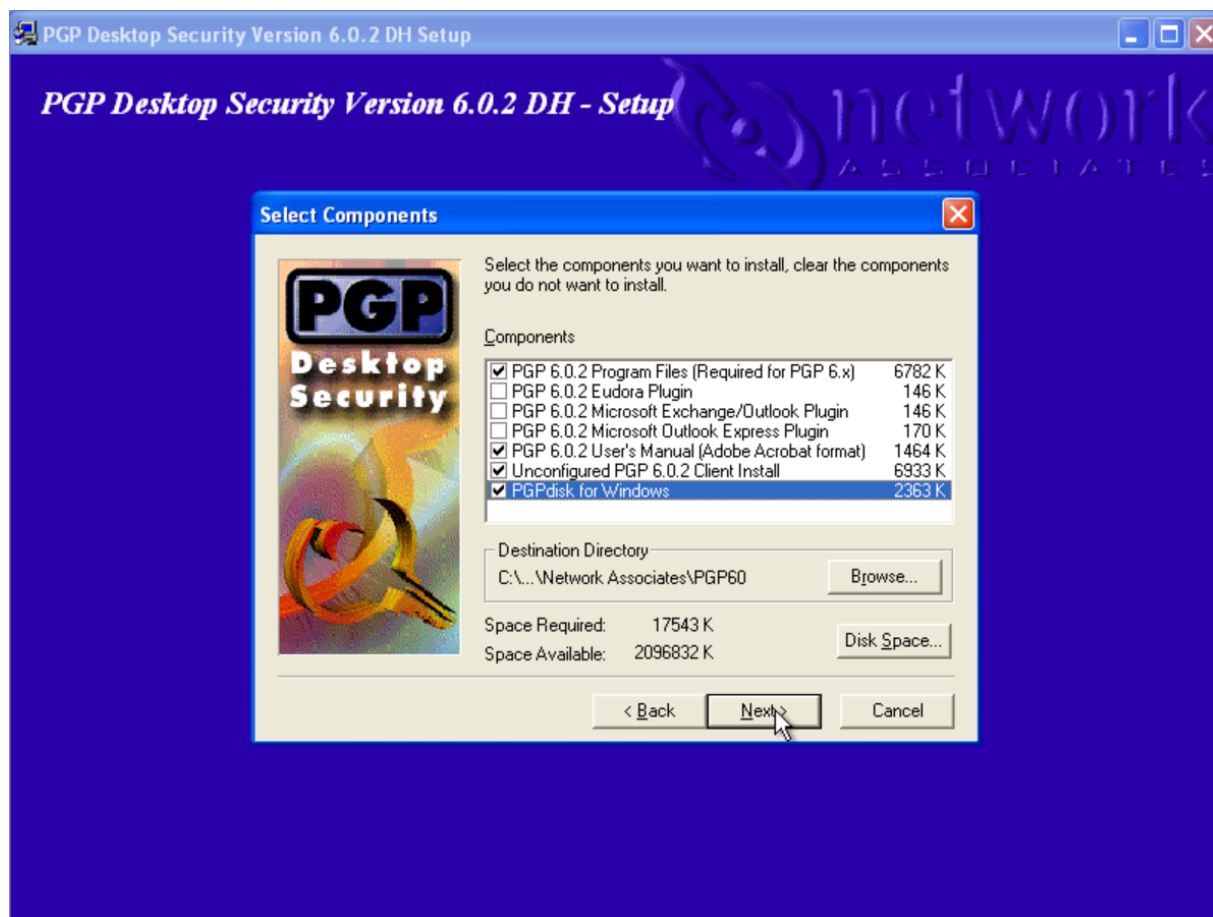


Рисунок № 2 – установка требуемых компонентов программы (Windows XP)

На вопрос программы установки о существовании ключей ответить «Нет»:

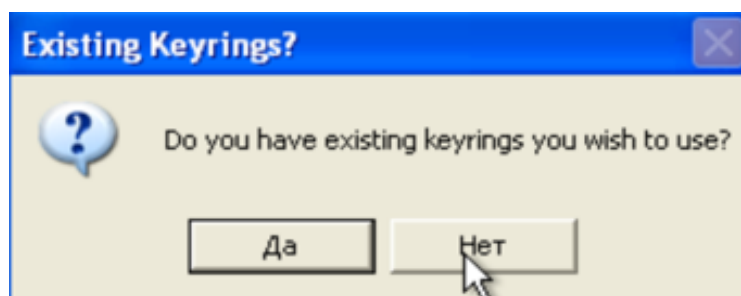


Рисунок № 3 – выбор ответа “Нет” в пункте о существовании ключей (Windows XP)

А на вопрос о необходимости перезагрузки системы – «Да»:



Рисунок № 4 – выбор ответа “Да” в пункте о перезагрузки устройства (Windows XP)

2. Запустить программу PGPtools (с помощью меню «Пуск» или значка PGPtray на панели задач):

PGP (Pretty Good Privacy) — это компьютерная программа и библиотека функций, позволяющая выполнять операции шифрования и цифровой подписи сообщений, файлов и другой информации, представленной в электронном виде, в том числе прозрачное шифрование данных на запоминающих устройствах:

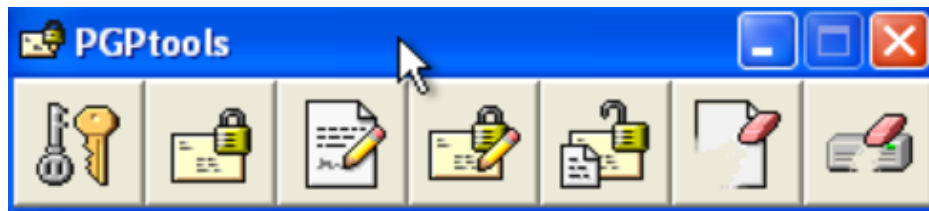


Рисунок № 5 – окно приложения PGPtools (Windows XP)

Шифрование *PGP* осуществляется последовательно хешированием, сжатием данных, шифрованием с симметричным ключом, и, наконец, шифрованием с открытым ключом, причём каждый этап может осуществляться одним из нескольких поддерживаемых алгоритмов.

Симметричное шифрование производится с использованием одного из семи симметричных алгоритмов (*AES*, *CAST5*, *3DES*, *IDEA*, *Twofish*, *Blowfish*, *Camellia*) на сеансовом ключе. Сеансовый ключ генерируется с использованием криптографически стойкого генератора псевдослучайных чисел.

Сеансовый ключ зашифровывается открытым ключом получателя с использованием алгоритмов *RSA* или *Elgamal* (в зависимости от типа ключа

получателя). Каждый открытый ключ соответствует имени пользователя или адресу электронной почты.

Ознакомиться и отразить в отчете о лабораторной работе:

2.1. Состав программных средств, входящих в систему PGP (при необходимости воспользоваться справкой о системе PGP):

Состав программы *PGPtools*:

- *PGPkeys* - генерация пары из закрытого/открытого ключа:

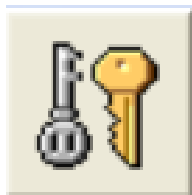


Рисунок № 6 – значок PGPkeys (Windows XP)

- *Encrypt* - шифрование файла с помощью открытого ключа любого пользователя PGP (в том числе своего):

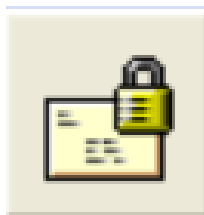


Рисунок № 7 – значок Encrypt (Windows XP)

- *Sign* - наложение цифровой подписи с помощью своего закрытого ключа на файл (аутентификация файла) или на открытый ключ другого пользователя (сертификация ключа):

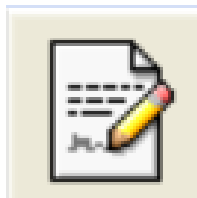


Рисунок № 8 – значок Sign (Windows XP)

- *Encrypt Sign* – шифрование файла с цифровой подписью:

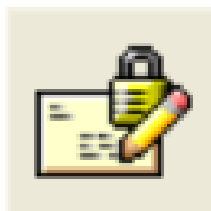


Рисунок № 9 – значок Encrypt Sign (Windows XP)

- *Decrypt/Verify* – расшифровка файла / проверка цифровой подписи:



Рисунок № 10 – значок Decrypt/Verify (Windows XP)

- *Wipe* - надёжное удаление файла:



Рисунок № 11 – значок Wipe (Windows XP)

- *Freespace Wipe* - удаление остаточных данных диска:



Рисунок № 12 – значок Freespace Wipe (Windows XP)

3. Создать криптографические ключи с помощью программы PGPkeys:

Для этого нажмём на значок *PGPkeys*. После чего откроется окно:



Рисунок № 13 – окно приложения PGPkeys (Windows XP)

Введём требуемые данные: имя, фамилию, электронную почту:



Рисунок № 14 – ввод необходимых данных (Windows XP)

Если ничего не ввести/не ввести имя, то появится следующее сообщение:

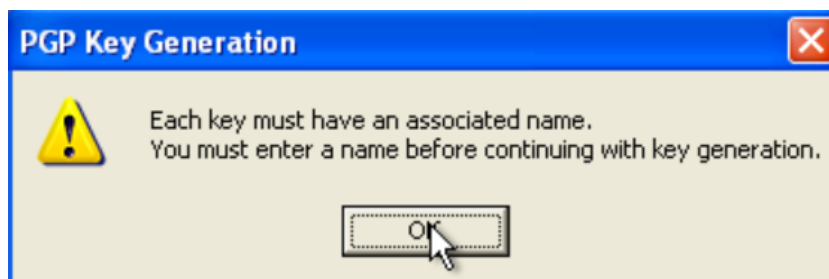


Рисунок № 15 – ошибка ввода данных (Windows XP)

Если не ввести email-адрес, то появится следующее сообщение:

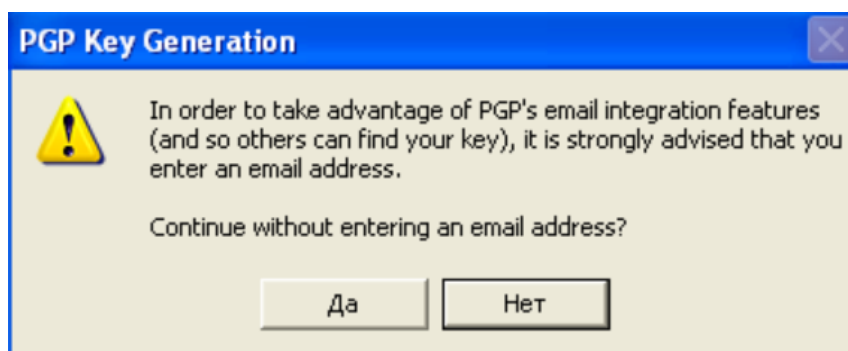


Рисунок № 16 – отсутствие ввода email-адреса (Windows XP)

В следующем окне нужно будет выбрать длину пароля. Выбрать можно любую, но чем больше размер пароля, тем он надёжнее:



Рисунок № 17 – выбор длины пароля (Windows XP)

В следующем окне выбирается срок действия ключа:



Рисунок № 18 – выбор срока действия ключа (Windows XP)

В следующем окне нужно ввести сам ключ. Стоит отметить, что при вводе ключа, символы не отображаются, если стоит галочка в пункте “*Hide Typing*”:



Рисунок № 19 – окно ввода ключа (Windows XP)

Если мы ничего не введём, то в следующем окне появится сообщение вида:

- It did not meet the suggested length of 8 characters.

Рисунок № 20 – сообщение о слабости ключа (Windows XP)

Если же мы не введём одно из полей/введём слишком простой ключ, то в следующем окне появится сообщение вида:

- The confirmation passphrase did not match the original

Рисунок № 21 – сообщение о неоригинальности ключа (Windows XP)

После успешного ввода всех необходимых данных появляется окно генерации ключа:



Рисунок № 22 – генерация ключа (Windows XP)

По завершению генерации ключа появится следующее окно:



Рисунок № 23 – визуализация генерации ключа (Windows XP)

После программы предложит отправить ключи на указанную электронную почту:



Рисунок № 24 – отправка на почту сгенерированного ключа (Windows XP)



Рисунок № 25 – завершение генерации ключей (Windows XP)

В результате появится следующий ключ:

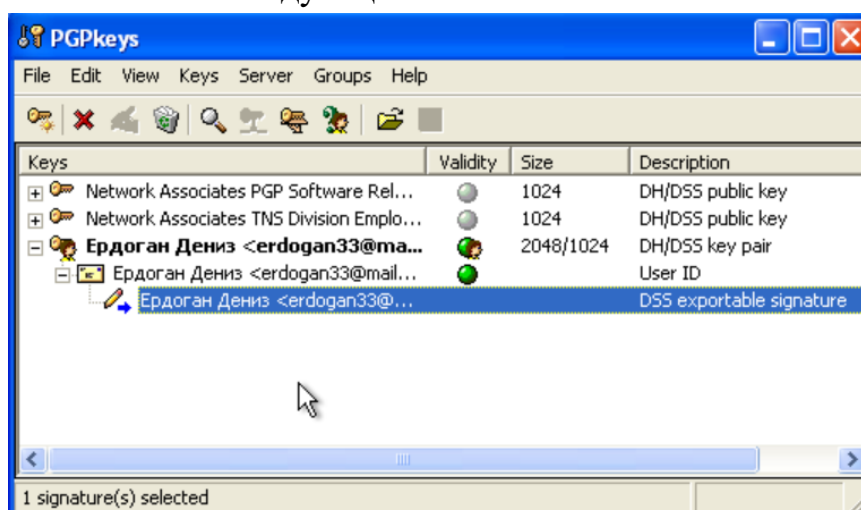


Рисунок № 26 – сгенерированный ключ (Windows XP)

После закрытия данного окна, пользователю будет предложено сохранить резервную копию ключа:

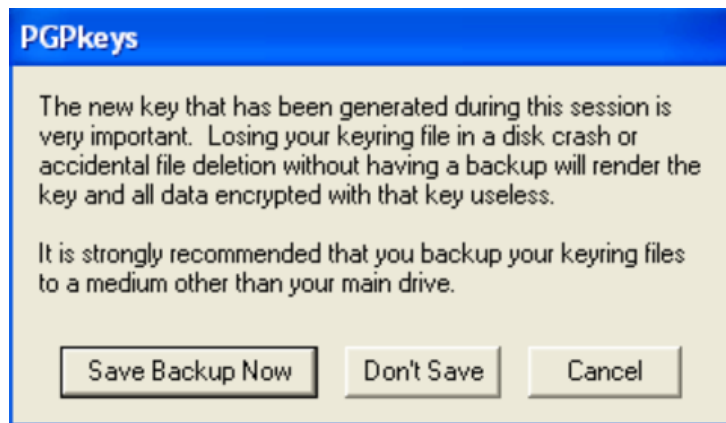


Рисунок № 27 – сохранение резервной копии ключа (Windows XP)

Включить в электронную версию отчета о лабораторной работе:

3.2. Включить в отчет ответы на вопросы:

Как обеспечивается случайность выбираемых криптографических ключей в системе PGP:

Ключи шифруются с помощью парольной фразы пользователя и алгоритмов *DSS/DH*. Также если в парольной фразе недостаточно данных для генерации пароля, то программа просит подвигать мышкой или понажимать клавиши для генерации случайных данных для пароля;

Как и где хранится секретный ключ пользователя в системе PGP:

Наборы закрытых и открытых ключей хранятся в отдельных файлах-связках, которые Вы можете копировать как любые другие файлы, в другую папку на жестком диске. По умолчанию файлы со связками закрытых (*secring.pkr*) и открытых (*pubring.skr*) ключей хранятся в папке *PGP*, вместе с другими файлами этой программы, но Вы можете сохранять резервные копии, где угодно;

Как может быть обеспечена в системе PGP возможность восстановления секретного ключа пользователя при его случайной потере:

Путём сохранения его резервной копии.

4. Изучить (на примере документов с отчетами о ранее выполненных Вами лабораторных работах, обычных текстовых файлов, файлов изображений только из своей папки) способы шифрования и расшифрования файлов с помощью функций Encrypt и Decrypt программы PGPtools:

Для дальнейшей работы создадим текстовый файл с названием “*File*” и файл изображения с названием “*Art*”:



Рисунок № 28 – файлы для дальнейшей работы (Windows XP)

Чтобы зашифровать файл, нужно либо в приложении *PGPtools* нажать вкладку “*Encrypt*”, либо нажатием *ПКМ* вызвать контекстное меню и выбрать *PGP -> Encrypt*, рисунок № 7.

Выберем созданный ранее ключ и перетащим его в область вниз, после чего нажмём “*OK*”:

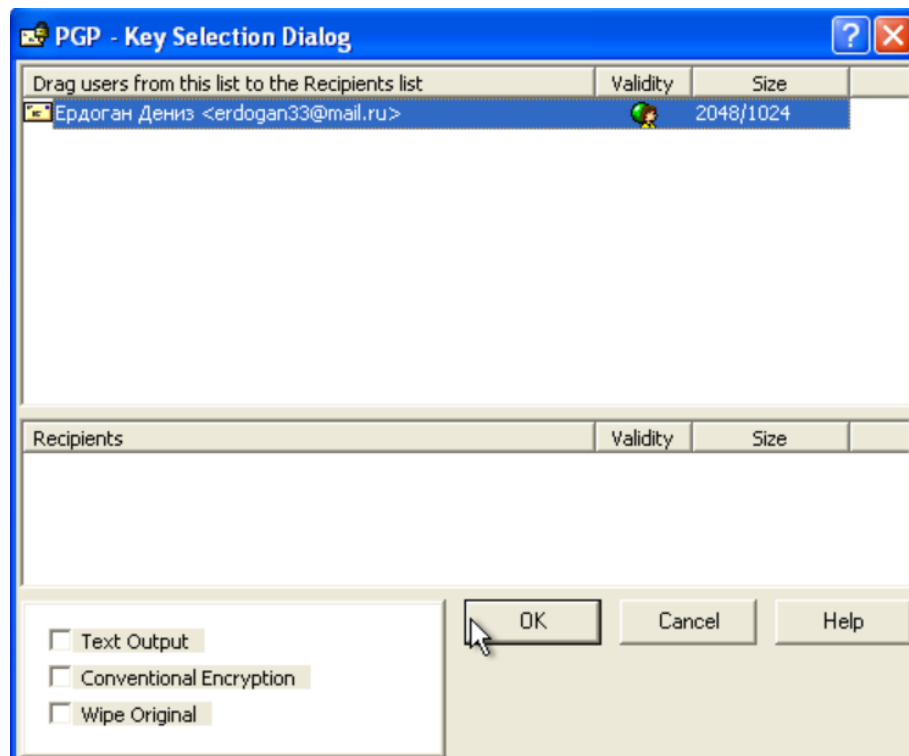


Рисунок № 29 – выбор ключа для шифрования (Windows XP)

Слева внизу окна можно выбрать дополнительные пункты при шифровании:

- *Text Output*;
- *Conventional Encryption*;
- *Wipe Original*;
- *Secure Viewer*.

После появляются зашифрованные файлы:



Рисунок № 30 – зашифрованные файлы (Windows XP)

Для того, чтобы расшифровать зашифрованный файл достаточно двойного клика *ЛКЛ* по данному файлу. После чего появится окно, где необходимо ввести пароль:

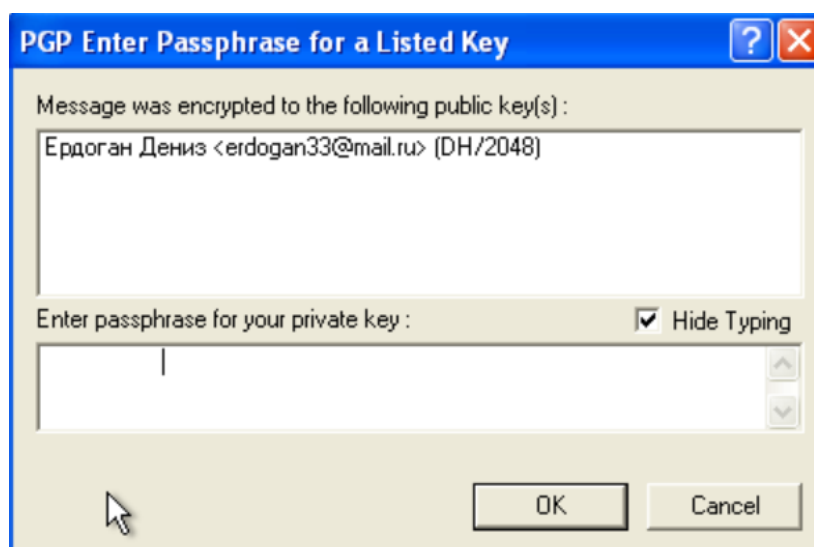


Рисунок № 31 – расшифровка файлов (Windows XP)

Если не ввести/неправильно ввести ключ, то появится следующее сообщение:

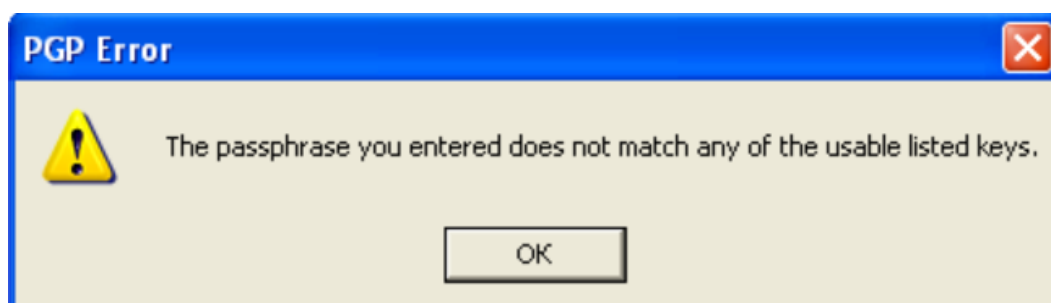


Рисунок № 32 – сообщение ошибки ввода ключа (Windows XP)

После будет предложено выбрать директорию, куда сохранится расшифрованный файл.

В результате чего файлы вернуться к прежнему виду, и останутся зашифрованные копии:



Рисунок № 33 – расшифрованные и зашифрованные файлы (Windows XP)

Обязательно проверить на примере использование дополнительных параметров шифрования и результаты проверки отразить в отчете:

- Включим дополнительную функцию – *Text Output* и сделаем те же действия, что выше:

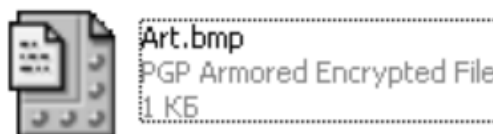


Рисунок № 34 – зашифрованный файл (Windows XP)

Стоит отметить, что внешний вид зашифрованного файла изменился;

- Включим дополнительную функцию – *Conventional Encryption* и сделаем те же действия, что выше:

Появится новое окно, где нужно ввести и подтвердить ключ шифрования:

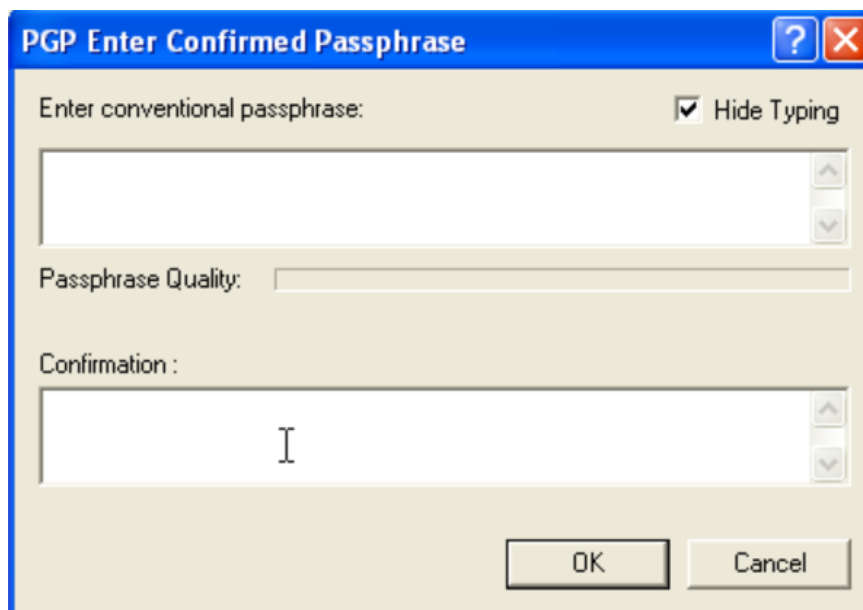


Рисунок № 35 – окно простого шифрования (Windows XP)

Если ничего не ввести, то появится следующие сообщение:

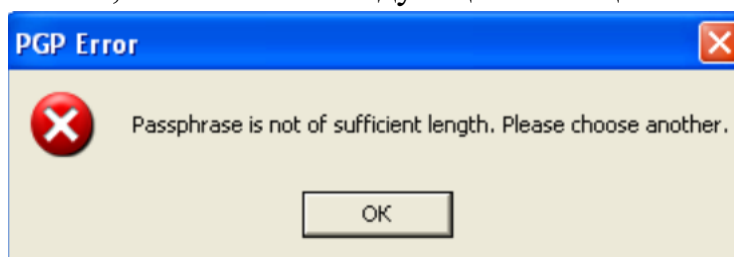


Рисунок № 36 – окно ошибки (Windows XP)

После чего зашифрованный файл обретёт вид:



Рисунок № 37 – зашифрованный рисунок (Windows XP)

- Включим дополнительную функцию – *Wipe Original* и проделаем те же действия, что выше:

Отличительной особенностью является то, что файл оригинал был удалён с устройства;

- Включим дополнительную функцию для шифрования текстового файла *Secure Viewer* – и проделаем те же действия, что выше:

При расшифровании файла появилось новое сообщение:



Рисунок № 38 – информационное оповещение (Windows XP)

При нажатии “OK” выведется содержание текстового файла, файл при этом не расшифруется:

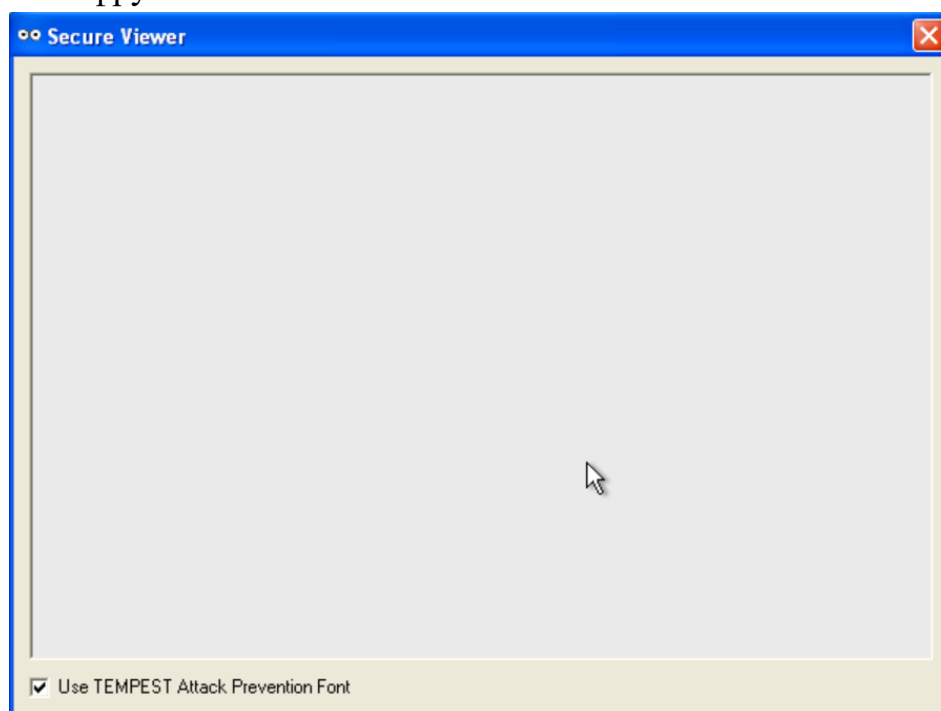


Рисунок № 39 – содержание текстового файла (Windows XP)

4.2. Включить в отчет ответы на вопросы:

Какие дополнительные параметры шифрования могут быть использованы и в чем их смысл и возможное применение:

Text output – при отправке файлов в виде вложений с помощью некоторых приложений электронной почты вам может потребоваться установить флажок Text output, чтобы сохранить файл в виде текста ASCII;

Conventional Encryption – установив этот флажок, вы полагаетесь на пароль, а не на криптографию с открытым ключом. Файл зашифровывается с помощью сеансового ключа, который шифрует (и расшифровывает) с помощью пароля, который будет предложено выбрать;

Wipe Original – установив этот флажок, будет перезаписан исходный документ, который вы шифруете или подписываете, чтобы ваша конфиденциальная информация не была прочитана никем, кто может получить доступ к вашему жесткому диску;

Secure Viewer - установив этот флажок, вы защитите текст от атак *TEMPEST* при расшифровке. Если вы выберете этот параметр, данные отображаются в специальном обнаруженном предупреждении атаки *TEMPEST*, которое не читаемо для оборудования, улавливающего излучение, после расшифровки.

Как генерируется, как и где хранится ключ симметрического шифрования файла в системе PGP:

Генерируется на основе введенного нами пароля и хранится в: “C:\Program Files\Network Associates\PGP60\PGP Keyrings\secring.skr”;

Как может быть обеспечен доступ к зашифрованному файлу со стороны других пользователей:

Знанием пароля, который был введен при создании ключей;

Изменяется ли и как размер файла после его шифрования (привести конкретные примеры для разных типов файлов):

Да, изменится.

Так для изображения (*.bmp): 58 Кб -> 58,4 Кб;

для текстового файла (*.txt): 250 б -> 1,11 Кб.

5. Изучить (на примере документов из своей папки) способы получения и проверки электронной цифровой подписи под файлами с помощью функций Sign и Verify программы PGPtools:

Для получения ЭЦП необходимо через меню программы выбрать *Sign*. Появляется окно, где необходимо выбрать ключ шифрования и ввести пароль:

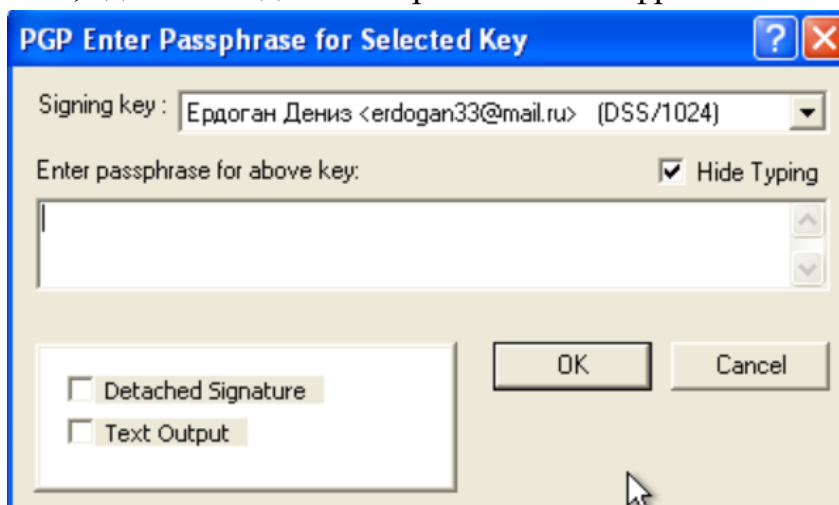


Рисунок № 40 – получение ЭЦП (Windows XP)

Если не ввести/неправильно ввести парольную фразу, то появятся следующие

сообщение:



Рисунок № 41 – ошибка при создании ЭЦП (Windows XP)

При получении электронной цифровой подписи имеются два дополнительных пункта:

- *Detached Signature*;
- *Text Output*.

Получаем в той же директории файл вида:



Рисунок № 42 – файл с ЭЦП (Windows XP)

Для проверки подписи нужно два раза кликнуть *ЛКМ* по файлу с подписью или выбрать *Verify Signature* в контекстном меню, после чего появится следующее окно, подтверждающее подпись:

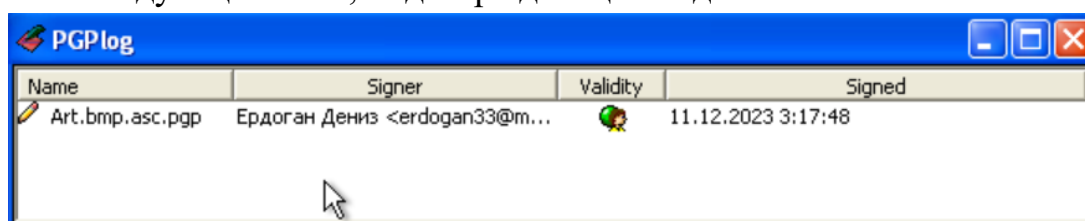


Рисунок № 43 – окно с ЭЦП (Windows XP)

Всё вышеописанное аналогично для текстового файла.

Обязательно проверить на примере использование дополнительных параметров получения электронной цифровой подписи и реакцию программы на нарушение целостности подписанного документа (при отсоединенной подписи), а результаты проверки отразить в отчете:

- Выберем дополнительный пункт *Text Output* и сделаем всё

вышеописанное слово:

В итоге получим файл вида:

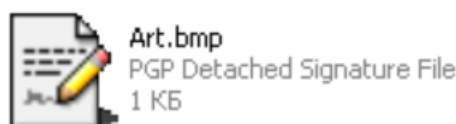


Рисунок № 44 – файл с ЭЦП (Windows XP)

А при двойном нажатии на него увидим:

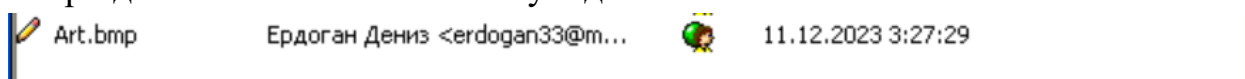


Рисунок № 45 – окно с ЭЦП (Windows XP)

- Выберем дополнительный пункт *Detached Signature* и сделаем всё вышеописанное снова:

В итоге получим файл вида:

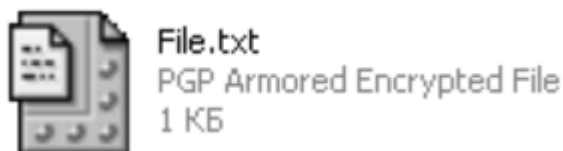


Рисунок № 46 – файл с ЭЦП (Windows XP)

5.2. Включить в отчет ответы на вопросы:

Какие дополнительные параметры получения электронной цифровой подписи могут быть использованы:

Detached Signature – создает подпись отдельным файлом, *Text Output* – записывает подпись как *ASCII* текст;

В чем их смысл и возможное применение:

С помощью активированной функции *Detached Signature* можно обеспечить целостность данных, т.к. при изменении передаваемых данных подпись тоже будет нарушена. С помощью функции *Text Output* можно записать подпись как *ASCII* текст – это нужно для пересылки подписи, используя старые программы электронной почты;

Какова реакция на программы на нарушение целостности подписанного документа (обязательно проверить на примере и результаты проверки отразить в отчете):

При изменении внутреннего содержимого файла подпись становится недействительной.

6. Изучить способы одновременного шифрования (расшифрования) и получения (проверки) электронной цифровой подписи в системе PGP с

помощью функций Encrypt Sign и Decrypt/Verify программы PGPtools:

Общий функционал идентичный при вышеиспользованных этапах, так что рассматривать что-то отдельно, не стоит.

Для одновременного шифрования и получения ЭЦП в программе *PGPtools* нужно выбрать *Encrypt & Sign* и выбрать необходимые файлы в появившемся окне, выбрать ключ и ввести пароль:

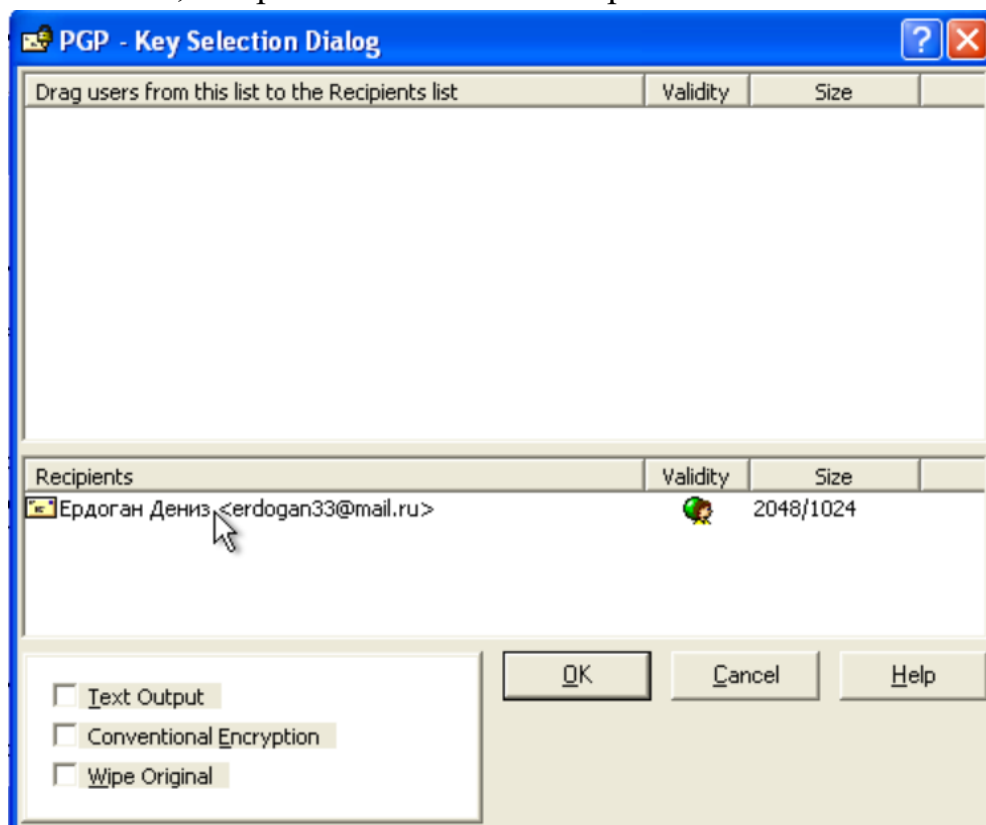


Рисунок № 47 – выбор ключа (Windows XP)

После чего нужно ввести ключ в окне, как на рисунке № 40.

Аналогичным образом действуем при расшифровке. Для этого выбираем *Decrypt/Verify* в *PGPtools*.

Получаем информацию о подписях аналогичную как на рисунке № 45.

7. Изучить способы надежного удаления файлов с конфиденциальной информацией с помощью функции Wipe программы PGPtools;

7.2. Включить в отчет сведения о порядке уничтожения конфиденциальных электронных документов в системе PGP:

Для надёжного удаления файлов с конфиденциальной информации нажмём *Wipe* в программе *PGPtools* и выберем нужные файлы:

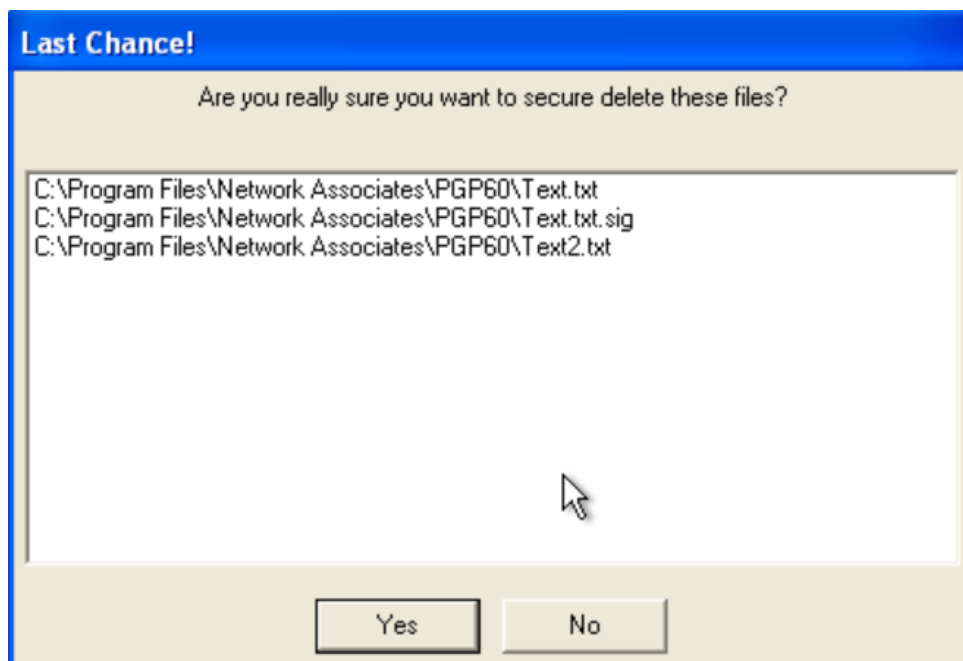


Рисунок № 48 – надёжное удаление файлов (Windows XP)

8. Изучить способы надежного уничтожения остаточной информации, которая может содержать конфиденциальные сведения, с помощью функции Freespace Wipe программы PGPtools;

8.2. Включить в отчет сведения о порядке уничтожения конфиденциальных электронных документов в системе PGP.

Для надёжного удаления остаточной информации, которая может содержать конфиденциальные сведения нажмём на *Freespace Wipe* в программе *PGPtools*:

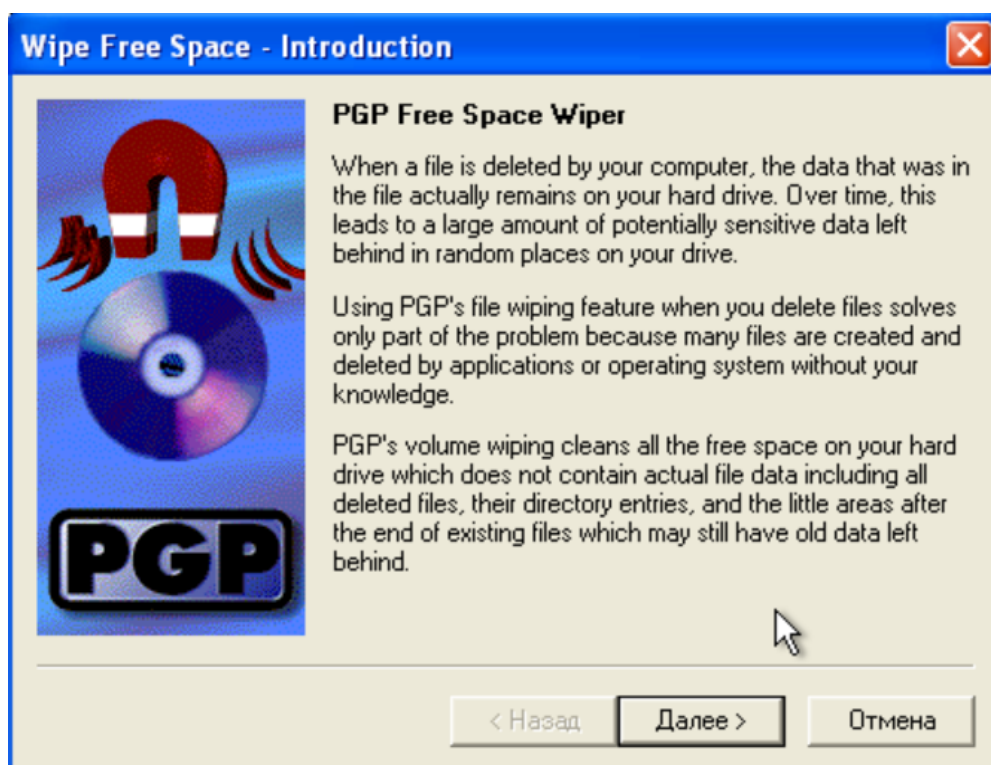


Рисунок № 49 – очистка остаточной конфиденциальной информации (Windows XP)

После нажатия “Далее” появляется следующее окно, где требуется выбрать диск, который хотим очистить и количество заходов:

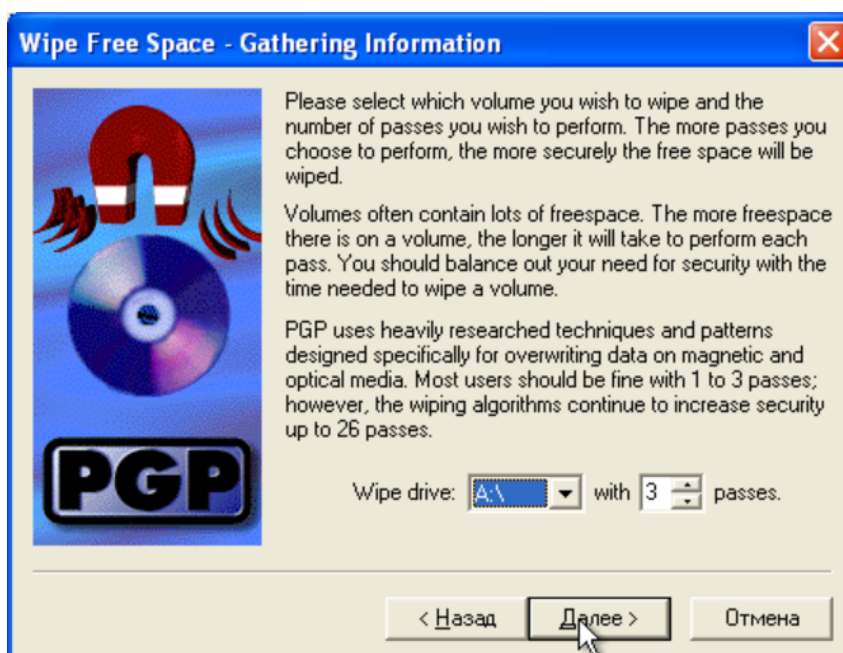


Рисунок № 50 – настройки очистки (Windows XP)

При переходе на следующее окно нужно нажать “Begin Wipe”, чтобы начать очистку:



Рисунок № 51 – очистка диска (Windows XP)

8.3. Включить в отчет ответы на вопросы:

Как достигается надежное уничтожение остаточной конфиденциальной информации в системе PGP:

Проблема с *Windows* и большинством других операционных систем состоит в том, что при удалении файла они на самом деле не удаляют данные с жесткого диска, ограничиваясь удалением записи о файле в индексе файловой системы. Данные по-прежнему остаются на дисковых пластинах. Их можно просмотреть с помощью низкоуровневого дискового редактора или восстановить с помощью легко доступных утилит. *Freespace Wipe* несколько раз перезаписывает остаточные данные на диске случайными единицами и нулями. По умолчанию это делается три раза, что вполне достаточно для большинства случаев;

8.4. Является ли подобный метод уничтожения абсолютно надежным и, если нет, как может быть обеспечено абсолютно надежное уничтожение остаточной информации:

Специалисты по восстановлению данных в действительности могут восстановить данные даже после нескольких перезаписей. Можно увеличить число проходов до 30, и в этом случае никто вообще не сможет восстановить. При стирании больших файлов с большим числом проходов может потребоваться довольно много времени. Это высокоинтенсивная дисковая операция. Поэтому абсолютно надежным средством уничтожения остаточной информации является физическое уничтожение носителя информации.

9. Изучить способы создания электронного хранилища конфиденциальных документов с помощью программы PGPdisk.

Создать (с помощью функции New программы PGPdisk) новый PGP диск

размером 10 Мб на указанном преподавателем локальном диске (в его корневом каталоге) и защитить его с помощью парольной фразы:

Запустим программу *PGPdisk*:

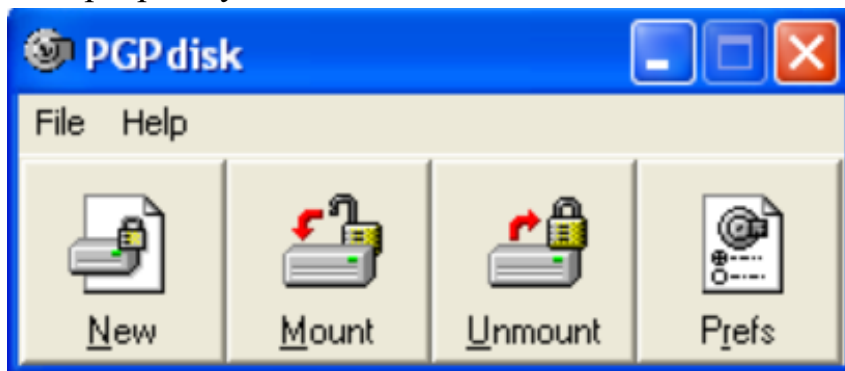


Рисунок № 52 – интерфейс программы PGPdisk (Windows XP)

Нажмём “*New*”:

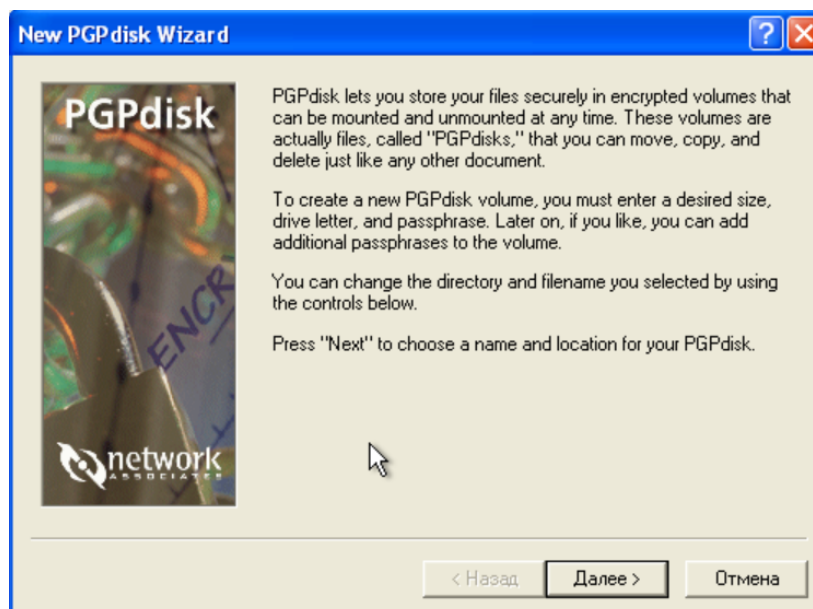


Рисунок № 53 – окно приветствия (Windows XP)

Нажмём “*Далее*” и выбираем наименование и размер диска:



Рисунок № 54 – выбор параметров диска (Windows XP)

Задаём пароль на диск:



Рисунок № 55 – прописывание пароля для диска (Windows XP)

Если ввести неправильный пароль/не ввести пароль, то появится следующие сообщение:

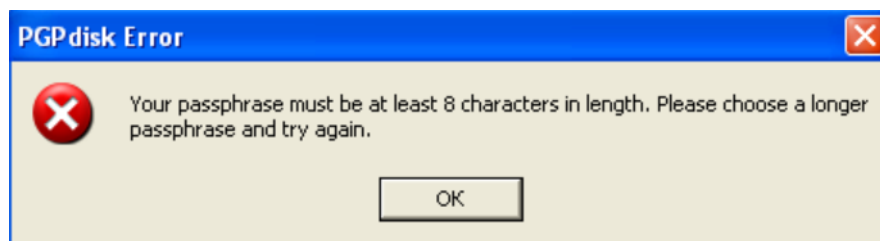


Рисунок № 56 – ошибка ввода пароля (Windows XP)

Если не подтвердить пароль, то появится следующее сообщение:

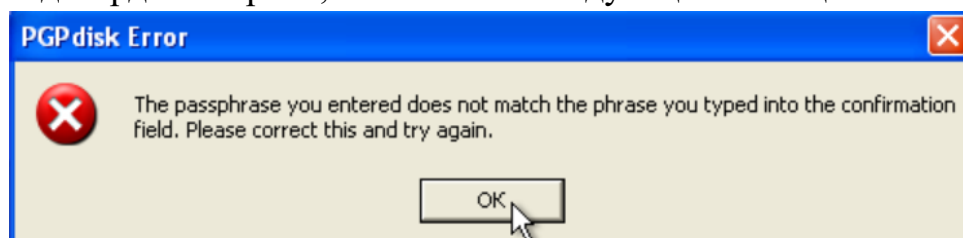


Рисунок № 57 – ошибка подтверждения пароля (Windows XP)

После нажатия Далее появляется окно создания диска:

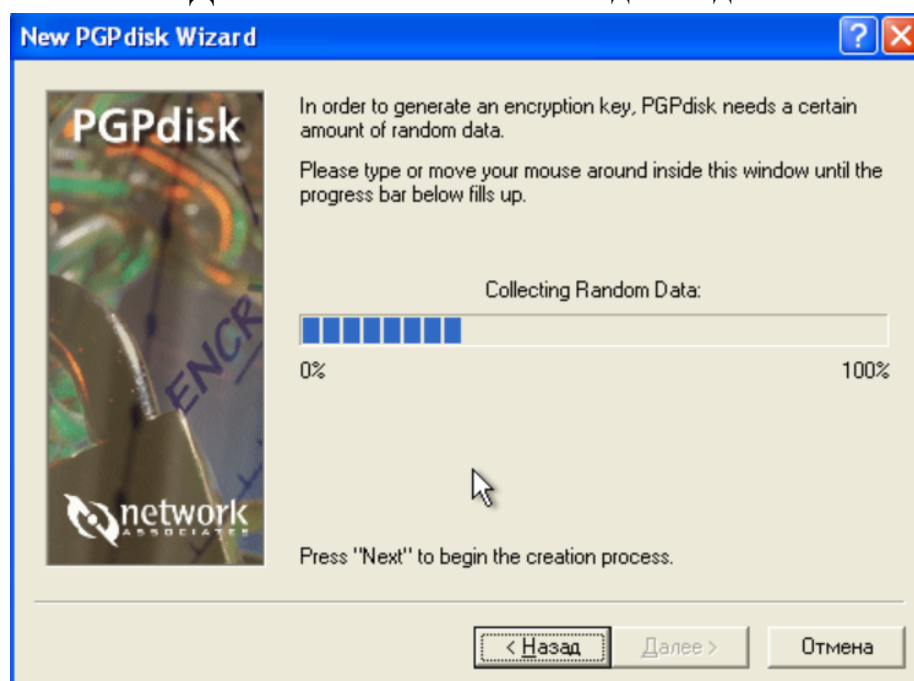


Рисунок № 58 – процесс создания диска (Windows XP)

После появления окна об успешного создания диска:

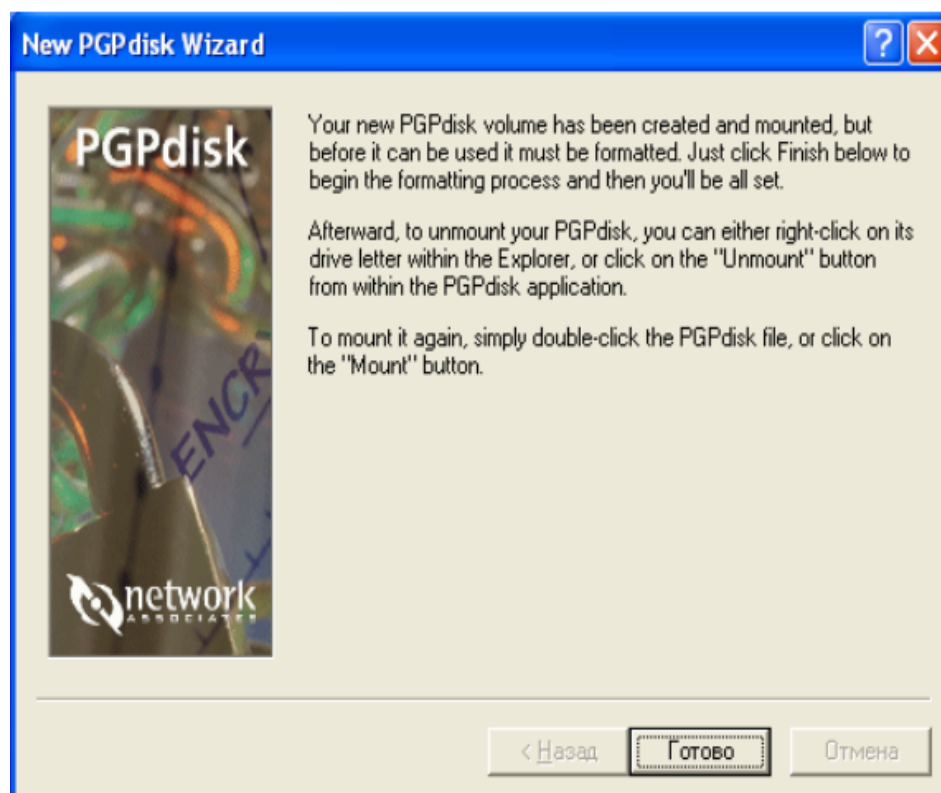


Рисунок № 59 – успешное создания диска (Windows XP)

Выполнить быстрое форматирование созданного диска (указав файловую систему FAT):

Сделаем быстрое форматирование диска:

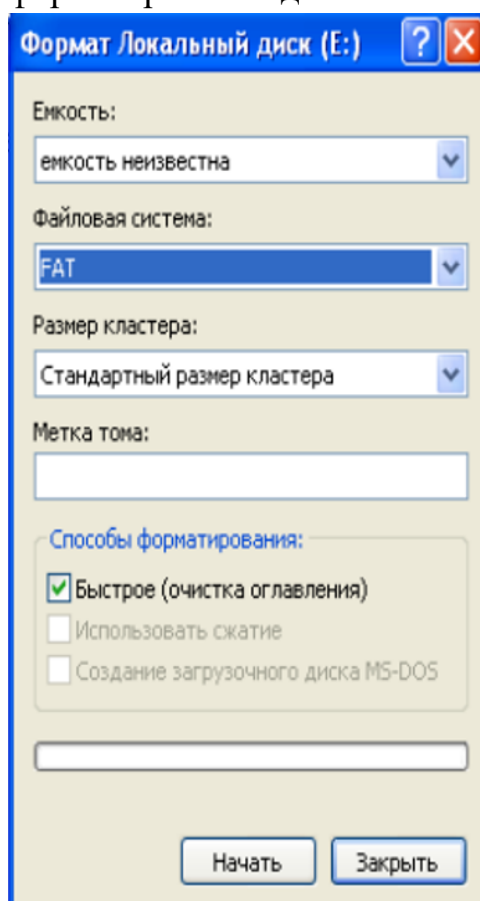


Рисунок № 60 – быстрое форматирование диска (Windows XP)

Скопировать в созданный PGP диск папку с собственными документами:

Переместим папку с файлами на новый созданный диск;

Размонтировать созданный диск с помощью функции Unmount программы PGPdisk и завершить работу с этой программой:

Размонтируем созданный диск. Для этого нажмём *Unmount* в *PGPdisk*. После у нас появится окно:



Рисунок № 61 – размонтирование диска (Windows XP)

При попытке входа на диск система просит ввести пароль:

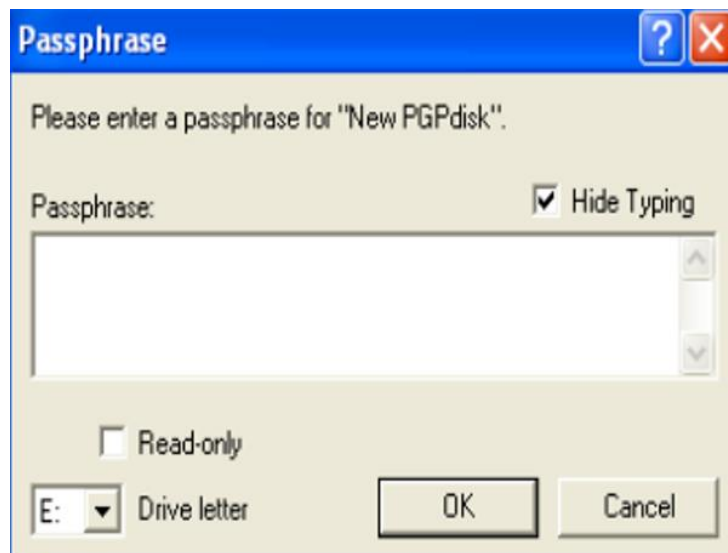


Рисунок № 62 – попытка входа на диск (Windows XP)

Если не ввести/ввести неправильно пароль от диска, то появятся аналогичные сообщения об ошибках как были до этого выше.

Заново смонтировать (с помощью функции Mount программы PGPdisk) созданный PGP диск, удалить из него все файлы, размонтировать и

уничтожить его (с помощью функции Wipe программы PGP):
Монтируем размонтированный диск, нажав *Mount* в *PGPdisk*:

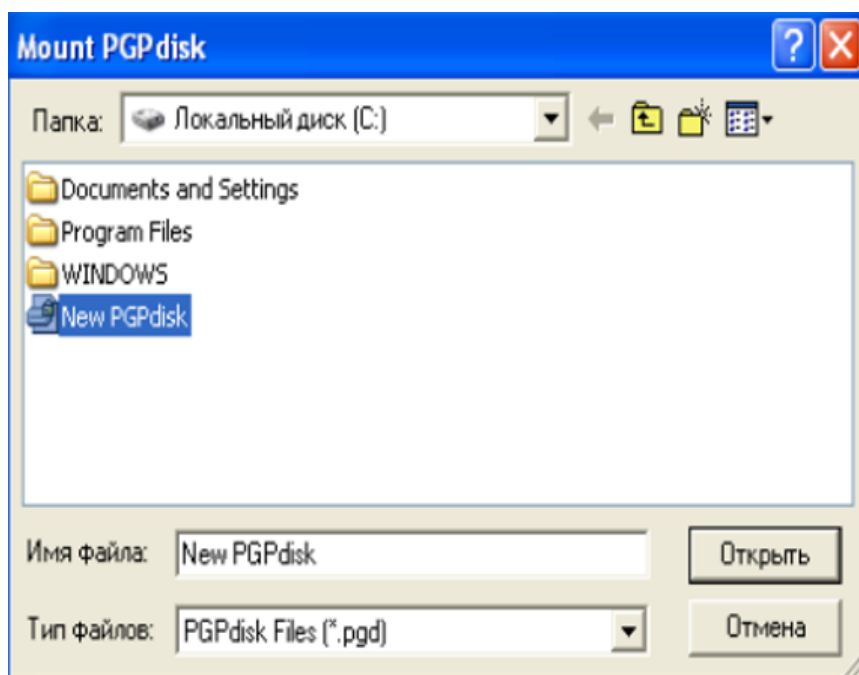


Рисунок № 63 – монтирование диска (Windows XP)

После нужно будет ввести пароль от диска, как было для размонтирования.

После удаляем *PGP* диск с помощью функции *Wipe*:

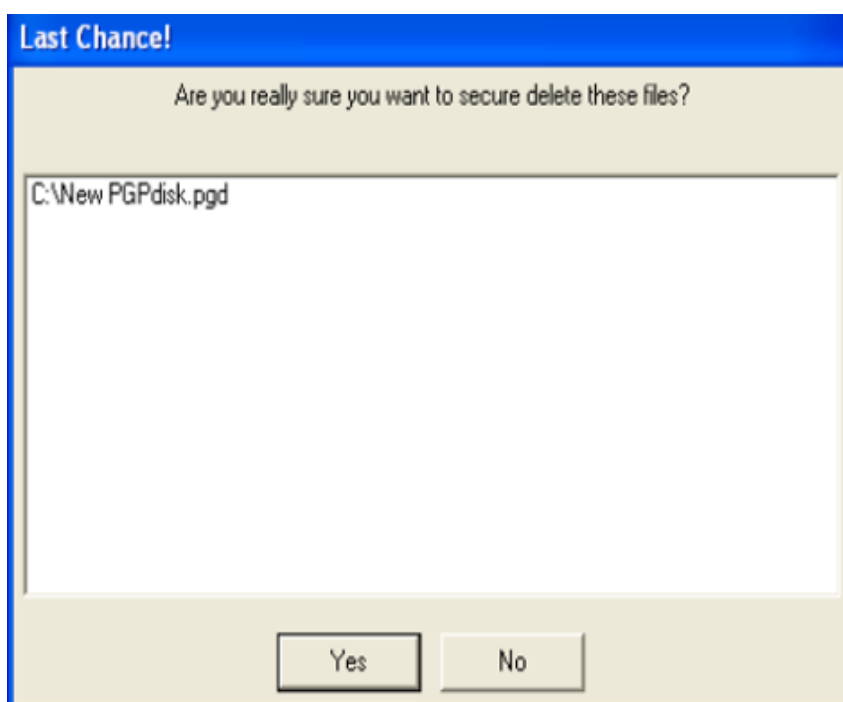


Рисунок № 64 – удаление нового диска (Windows XP)

9.3. Включить в отчет ответы на вопросы:

Как защищаются файлы и папки, помещенные в виртуальный PGP диск:

С помощью парольной фразы. Без нее нельзя получить доступ на диск. При закрытии логического диска все данные сохраняются в файлеобразе в зашифрованном виде;

В чем отличие программы PGPdisk от шифрующей файловой системы операционной системы Windows и в чем общие черты этих систем:

Различия в том, что в *Windows* файл шифруется на диске. В *PGP* создается специальный большой зашифрованный файл, который потом монтируется как логический диск. Общие черты – шифрование информации;

Какая из этих систем, на Ваш взгляд, более удобна для защиты конфиденциальной информации и почему:

PGP более удобна т.к. заточена под данную цель и не содержит в себе лишних перегруженных функций. Огромным плюсом по сравнению с *Windows* является то, что *PGP* не так распространена, а значит, такая программа поможет избежать тех дыр в безопасности, что находят в *Windows* из-за ее популярности.

10. Изучить способы быстрого выполнения функций системы PGP с помощью программы PGPtray, ярлык которой размещен в правой части панели задач:

PGPtray находится в правой части панели задачи. Чтобы его запустить, достаточно нажать *ПКМ* или *ЛКМ*.



Рисунок № 65 – контекстное меню PGPtray (Windows XP)

Практически все функции были уже разобраны, так что повторять проделанное мы не будем. Программа представляет собой контекстное меню. При помощи данного контекстного меню можно: быстро включить остальной пакет программ *PGP*, зашифровать файл, добавить подпись, расшифровать файл, просмотреть подпись.

11. Изучить способы управления настройками системы PGP при ее использовании в организациях с помощью программы PGPadmin (пройти все шаги диалога с мастером вплоть до последнего, на котором вместо кнопки «Save» нажать кнопку «Отмена»):

Запустим *PGPadmin*. Появляется окно, где необходимо ввести название компании:



Рисунок № 66 – ввод названия компании (Windows XP)

После открывается окно с объяснением хода установки.

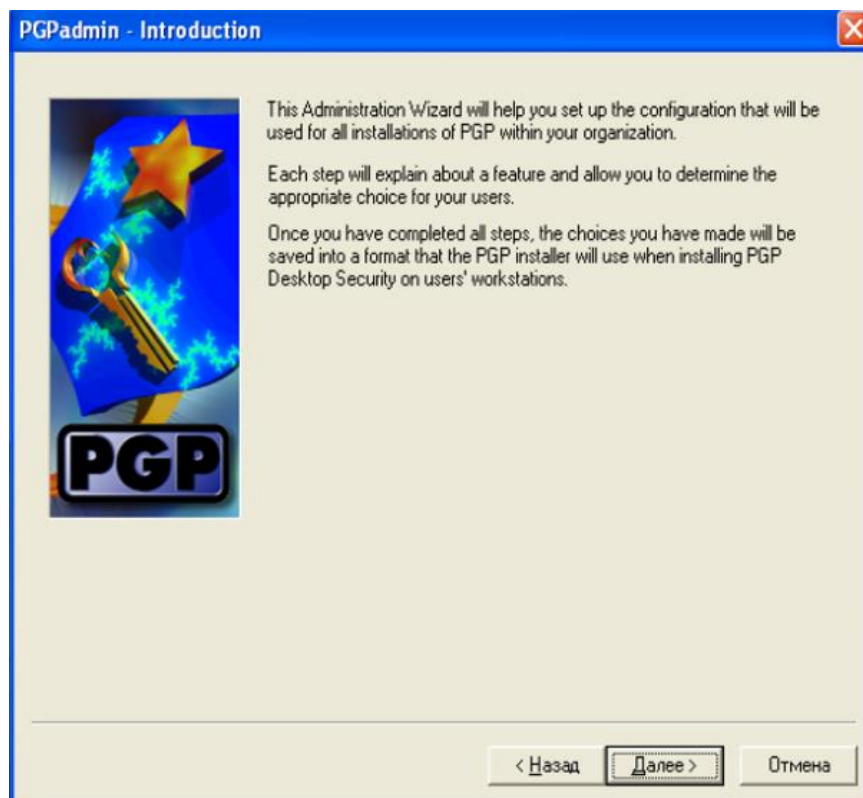


Рисунок № 67 – объяснение хода установки 1 (Windows XP)

Ещё одно аналогичное окно:

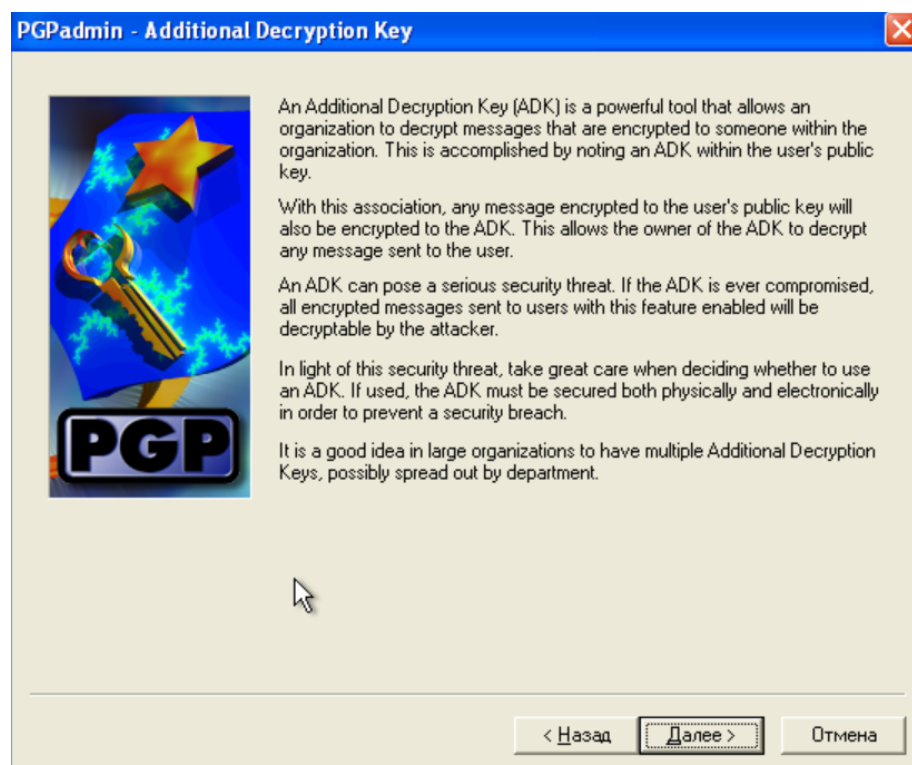


Рисунок № 68 – объяснение хода установки 2 (Windows XP)

Дальше программа предлагает дополнительный ключ шифрования:



Рисунок № 69 – дополнительный ключ шифрования (Windows XP)

Дальше появится окно, где нужно будет выбрать ранее созданный ключ шифрования:

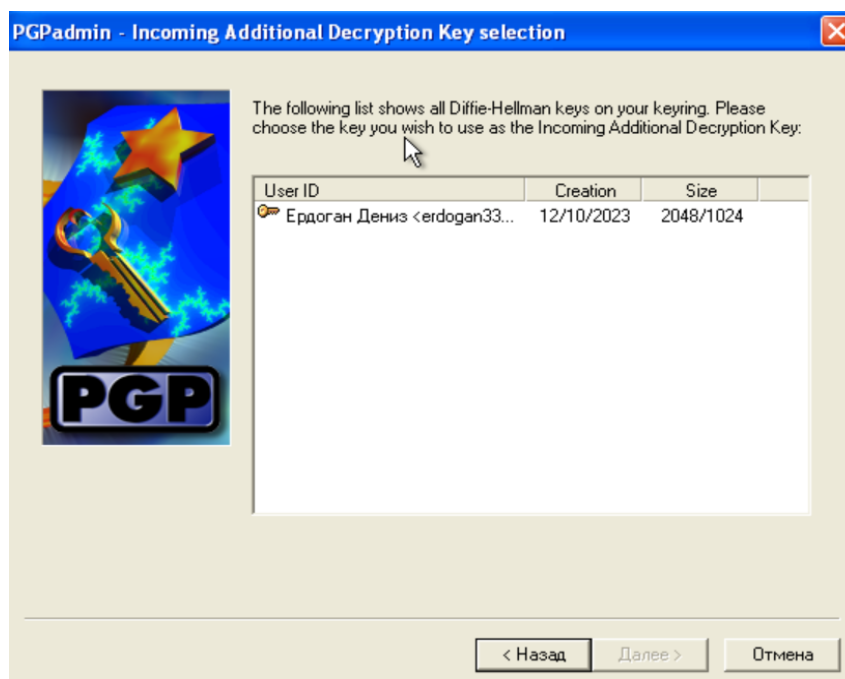


Рисунок № 70 – выбор ключа шифрования (Windows XP)

После выберем необходимые параметры шифрования:

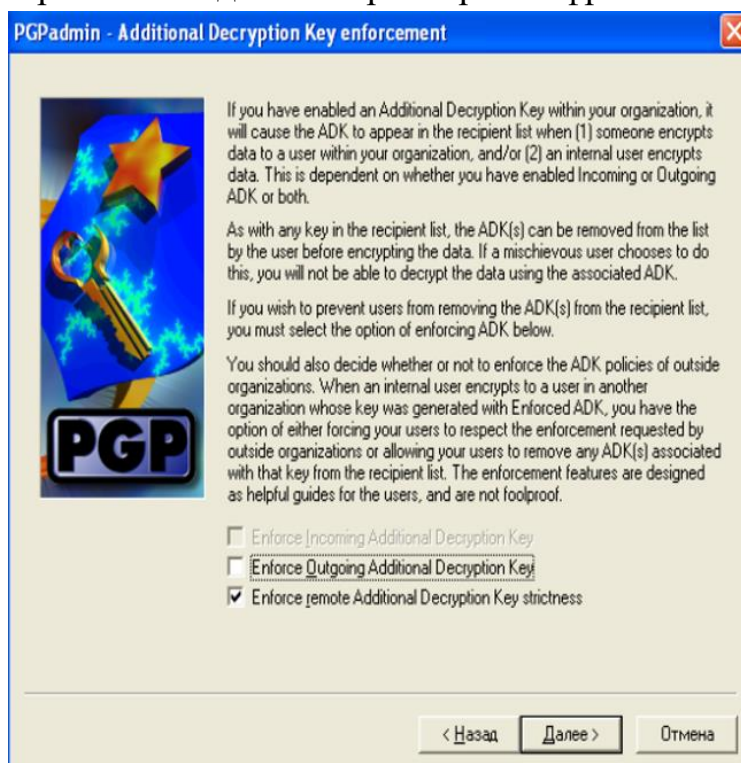


Рисунок № 71 – выбор политики (Windows XP)

После нужно отметить добавлять ли ключ на PGP диск:

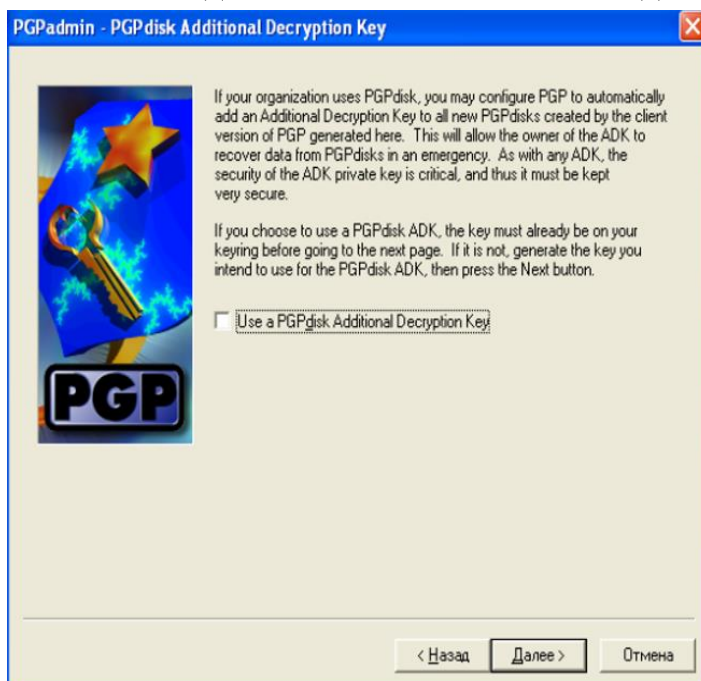


Рисунок № 72 – выгрузка ключа на PGP диск (Windows XP)

Дальше идёт установка параметров на ключ:

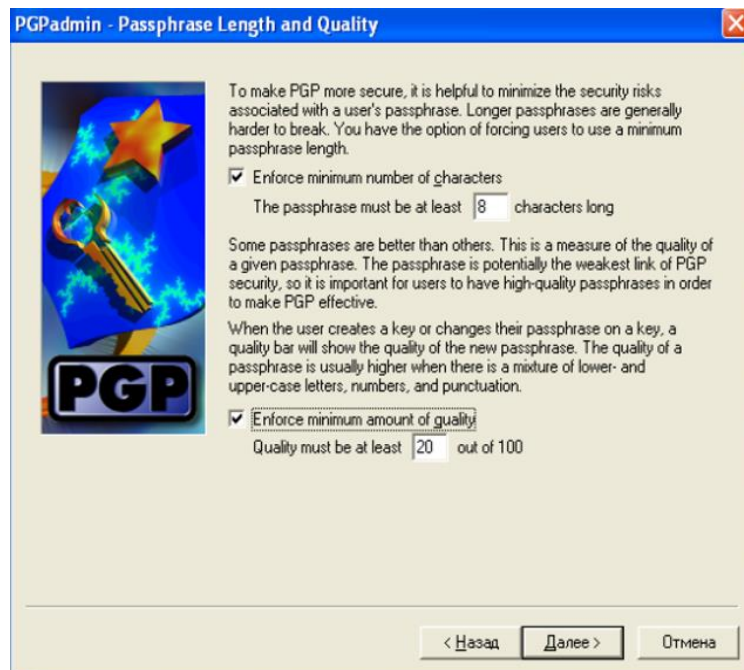


Рисунок № 73 – установка параметров на ключ (Windows XP)

Выбор необходимости автоматической ЭЦП:



Рисунок № 74 – автоматическая цифровая подпись (Windows XP)

Выбираем ключ для ЭЦП:

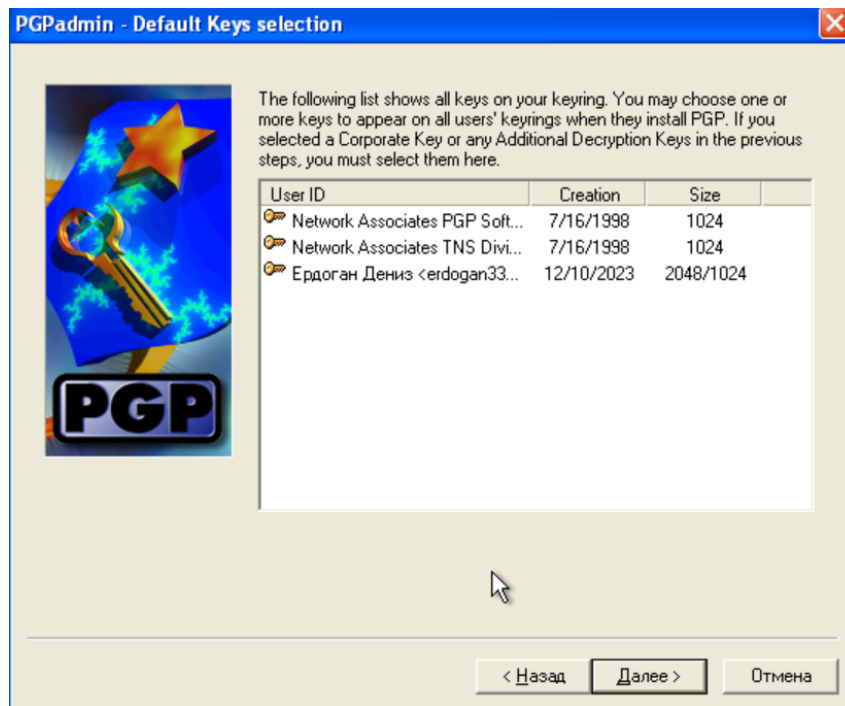


Рисунок № 75 – выбор ключа для ЭЦП (Windows XP)

Установим необходимые параметры на ключ:



Рисунок № 76 – установка параметров на ключ (Windows XP)

Выберим нужный период обновлений:



Рисунок № 77 – выбор периода обновлений (Windows XP)

Добавим настроек установщику:



Рисунок № 78 – добавление настроек в установщик (Windows XP)

Выберим место для установки:

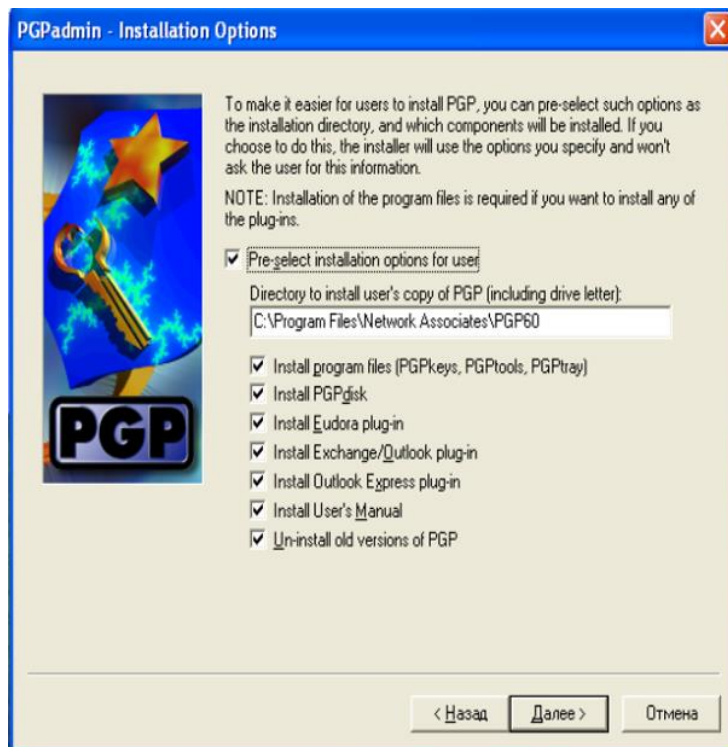


Рисунок № 79 – выбор диска для предустановки параметров (Windows XP)

Выберим директорию конечной установки:

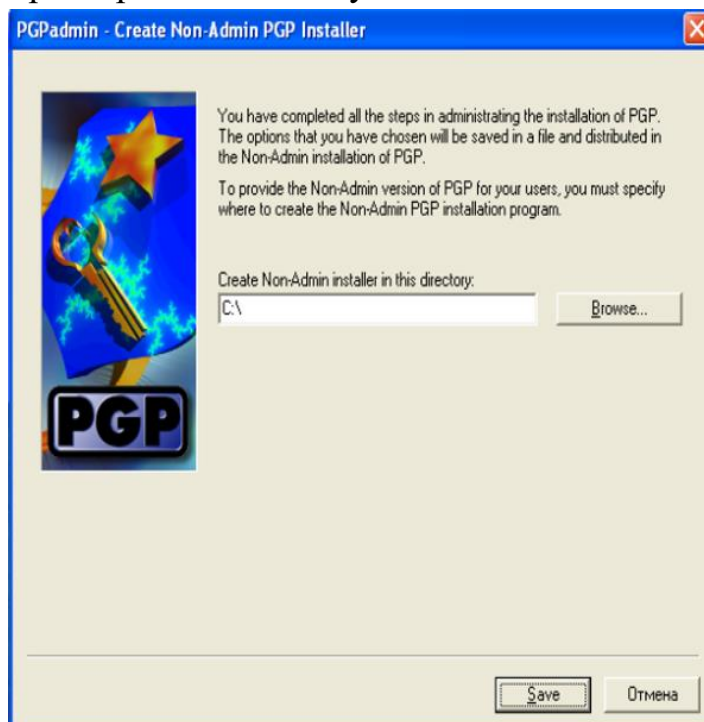


Рисунок № 80 – выбор директории конечной установки (Windows XP)

Оставим дополнительный комментарий:

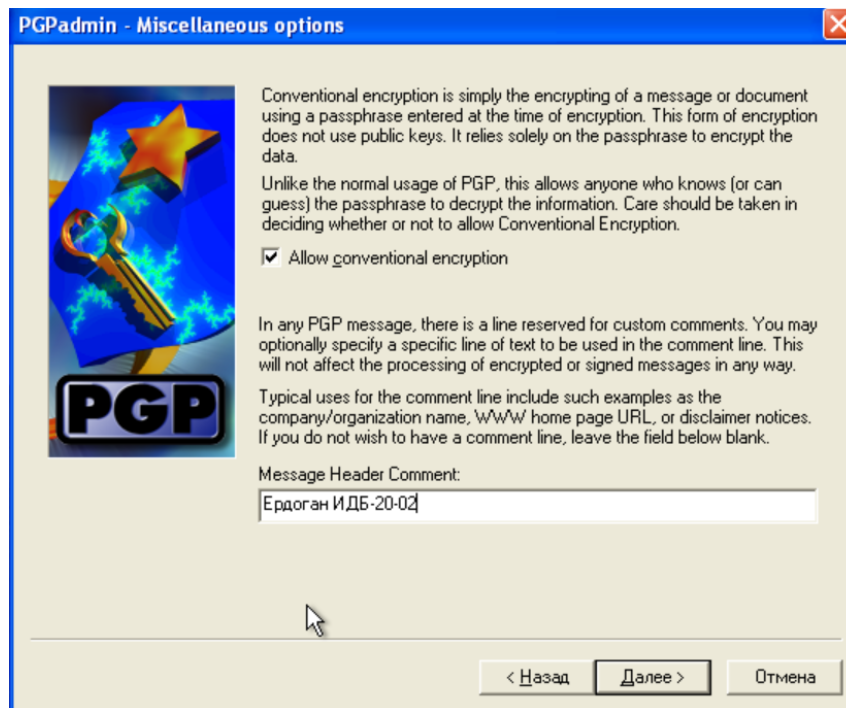


Рисунок № 81 – дополнительный комментарий (Windows XP)

11.3. Включить в отчет ответы на вопросы:

Какие функции по управлению шифрованием и обеспечением целостности информационных ресурсов предоставляет администратору программа PGPAdmin:

Возможность включить в программу:

- Корпоративный ключ подписи,
- Дополнительные ключи расшифровки,
- Определенные ключи отзыва,
- Разрешить или запретить генерацию ключей сотрудниками,
- Указать минимальную длину пароля,
- Установить период обновления ключей;

Какие функции по управлению криптографическими ключами пользователей PGP предоставляет администратору программа PGPAdmin:

- Разрешить/запретить генерацию ключей служащими,
- Указать минимальную длину пароля и уровень его надежности;

Какие возможности предоставляет программа PGPadmin по управлению доступными для пользователей функциями программы PGP и где сохраняется подобная информация:

Эта программа позволяет сконфигурировать и создать необходимым образом, так называемый *PGP*-клиент – инсталляцию программы *PGP* для сотрудников, которая будет установлена на их компьютерах.

Это приложение дает возможность:

- Включить в программу корпоративный ключ подписи,
- Дополнительные ключи расшифровки,
- Определенные ключи отзыва,
- Разрешить/запретить генерацию ключей служащими,
- Указать минимальную длину и уровень надежности пароля,
- Установить период обновления паролей,
- Указать путь установки программы,
- Устанавливаемые компоненты (модули для поддержки почтовых программ и т.п.);

12. Изучить состав программной документации, поставляемой с системой PGP:

Рассмотрим программную документацию следующим образом:

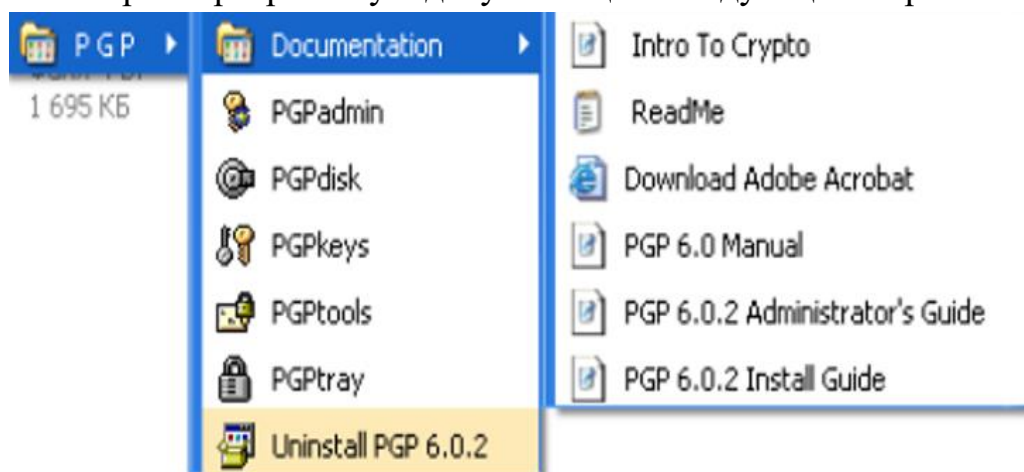


Рисунок № 82 – программная документация (Windows XP)

Руководство для пользователя имеет следующий вид:

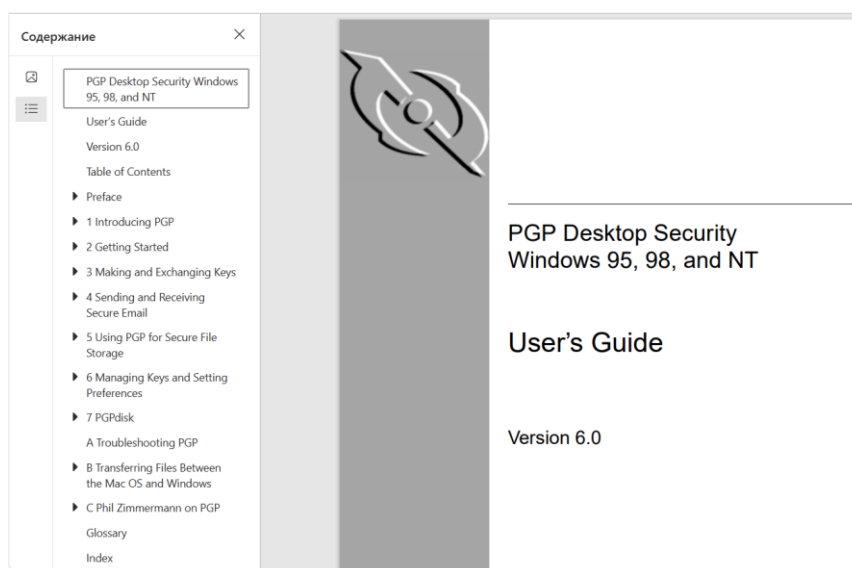


Рисунок № 83 – руководство пользователя (Windows XP)

Руководство администратора содержит подробную информацию о каждом этапе формирования пакета настройки для пользователей, рекомендации, а также информацию о ключах шифрования можно прочитать в виде:

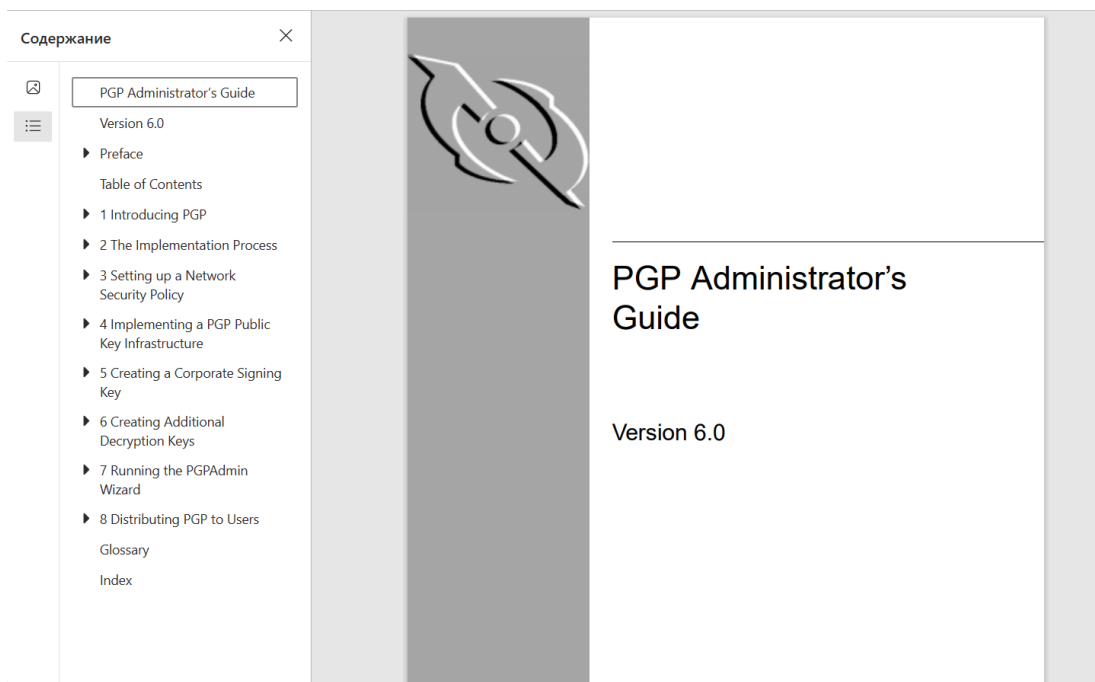


Рисунок № 84 – руководство администратора (Windows XP)

Руководство по установке сведения о модулях программы PGP, контактную информацию службы поддержки, системные требования, порядок установки можно прочитать в виде:

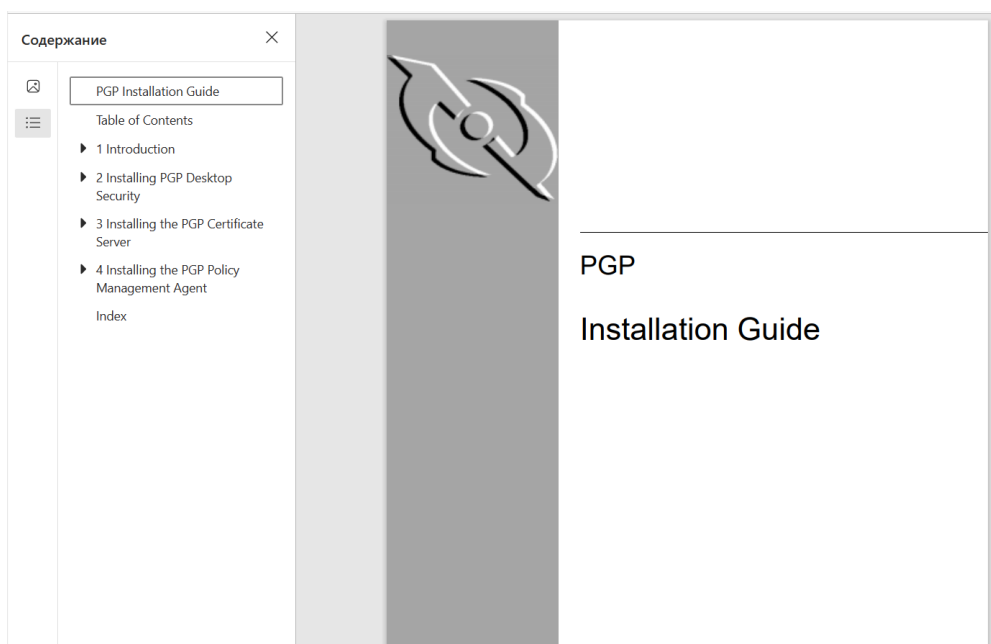


Рисунок № 85 – руководство по установке (Windows XP)

15. Включить в отчет о лабораторной работе ответы на контрольные вопросы, выбранные в соответствии с номером варианта и приложением: Каковы основные параметры симметрических криптографических систем:

Основными параметрами симметрических криптографических систем являются:

- **Длина ключа:** Это количество битов, которые используются для шифрования и расшифровки данных;
- **Сила ключа:** Сила ключа означает необходимое количество шифровок, чтобы перепробовать каждый вариант ключа;
- **Скорость:** Это время, которое требуется для шифрования и дешифрования;
- **Безопасность:** Это мера эффективности криптографической системы для защиты данных от несанкционированного доступа, подделки, неполной Information и других угроз;

Как выбрать длину криптографического ключа в системе PGP:

Выбор длины криптографического ключа в PGP зависит от нескольких факторов, включая требуемый уровень безопасности, скорость обработки и предполагаемую атаку. Чем длиннее ключ, тем выше уровень безопасности, но и обработка становится медленнее.

Для личной переписки и защиты данных от случайного доступа используйте ключи длиной 2048 бит. Для высокозащищенных коммуникаций и предотвращения атаки “человек посередине” используйте ключи длиной от 3072 до 4096 бит. Если вы опасаетесь квантовых компьютеров, рассмотрите возможность использования эллиптической криптографии с ключами длиной 256 бит;

В чем заключаются основные требования к защищенности компьютерных систем:

- **Конфиденциальность:** Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа, просмотра или изменения;
- **Целостность:** Гарантия того, что информация не была изменена или уничтожена случайно или преднамеренно;
- **Аутентификация:** Установление того, что пользователь или система действительно являются теми, за кого себя выдают;

- **Доступность:** Обеспечение того, чтобы авторизованные пользователи имели постоянный и легкий доступ к информации и ресурсам системы;
- **Отказоустойчивость:** Способность системы продолжать работу при возникновении сбоев или атак;
- **Безопасность при передаче данных:** Защита информации при передаче по сети или между устройствами;
- **Обновление и управление исправлениями:** Обеспечение актуальности и безопасности системного и прикладного программного обеспечения путем установки обновлений и исправлений;
- **Физическая безопасность:** Предотвращение физического доступа к системе и информации, а также обеспечение контроля доступа к оборудованию;
- **Планирование непрерывности бизнеса:** Разработка и реализация стратегии на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы минимизировать риски для бизнеса;
- **Обучение и осведомленность:** Повышение уровня знаний сотрудников о возможных угрозах и способах их предотвращения;

Применение какого средства защиты информации является, на Ваш взгляд, более предпочтительным: шифрующей файловой системой в защищенных версиях операционной системы Windows или программы PGP:

Зависит от конкретных условий и требований. Если вам нужно обеспечить защиту данных на уровне операционной системы, то шифрующая файловая система может быть более подходящим решением. Однако, если вы часто работаете с файлами на разных устройствах и хотите иметь возможность легко их шифровать и дешифровать, то использование программы типа PGP может быть удобнее;

В чем разница между средством вычислительной техники и автоматизированной системой в соответствии с руководящими документами Гостехкомиссии РФ:

Средство вычислительной техники (СВТ) - это обобщенный термин, который включает в себя все виды оборудования и программного обеспечения, используемого для обработки, хранения и передачи данных. Согласно руководящим документам Гостехкомиссии РФ, СВТ могут быть персональными компьютерами, серверами, сетевым оборудованием, мобильными устройствами и другими устройствами, предназначенными для обработки информации.

Автоматизированная система - это более сложная и комплексная структура, которая состоит из нескольких СВТ, объединенных с помощью программного обеспечения и коммуникационных средств для выполнения определенных задач. В руководящих документах Гостехкомиссии, автоматизированные системы обычно используются для управления технологическими процессами, обработки конфиденциальной информации или обеспечения безопасности.

Разница между СВТ и автоматизированными системами заключается в степени сложности, уровне интеграции и функциональности. СВТ обычно представляют собой отдельные устройства, предназначенные для выполнения конкретных задач, таких как обработка данных или хранение информации. Автоматизированные системы, в свою очередь, состоят из нескольких СВТ и программного обеспечения для координации их работы и выполнения более сложных и специализированных задач.